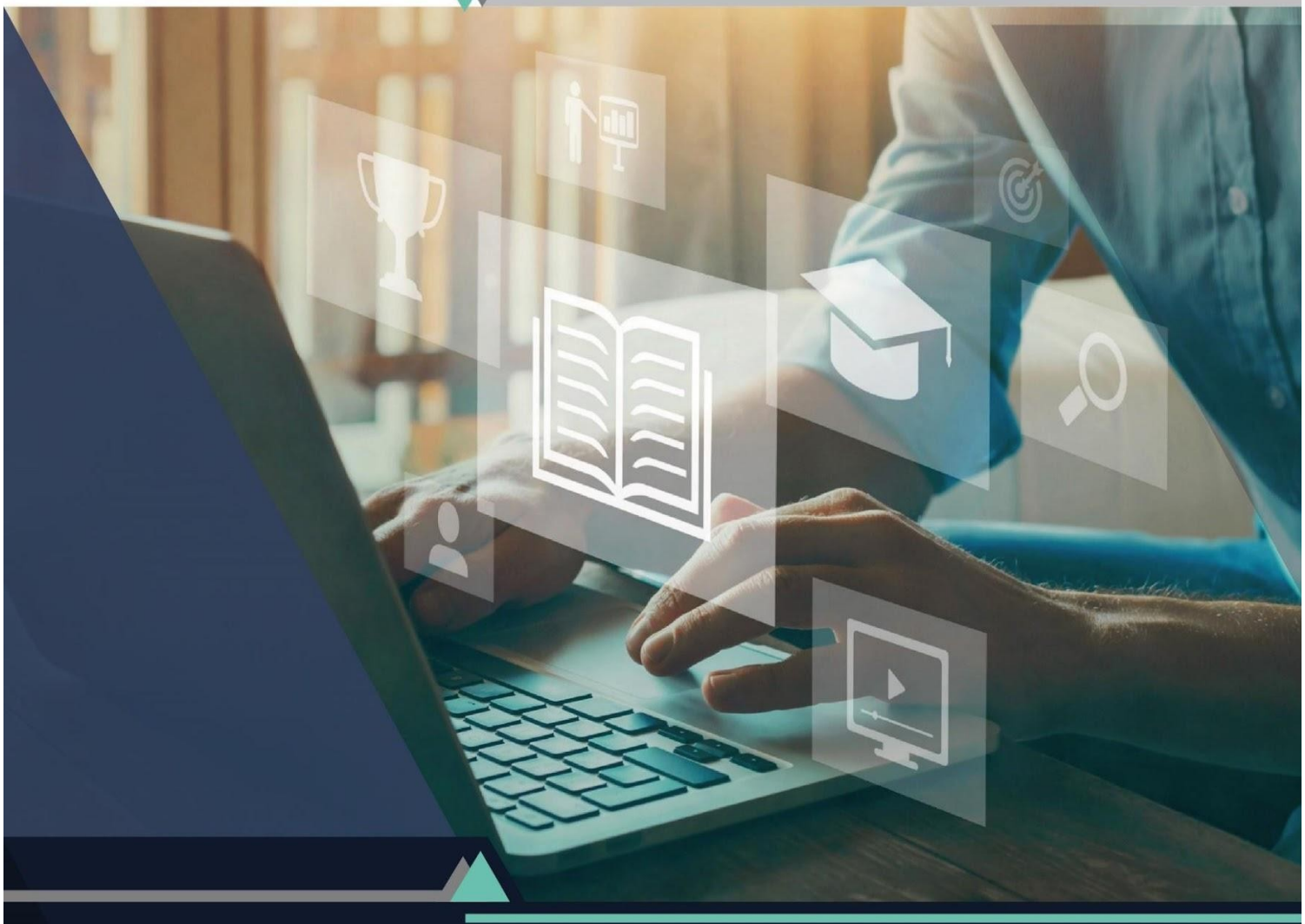
VMP0000_v1.0



Arquitetura de Sistemas

Autoria: Elder Moraes

Indicações de leitura

Prezado aluno (a), selecionamos as referências abaixo visando o aprofundamento das temáticas estudadas na disciplina e a complementação dos seus estudos.

Indicação 1: Michael R ; Neal F. Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach, (1a edição). O'Reilly, 2021.

Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach, de Mark Richards e Neal Ford, oferece uma abordagem clara e abrangente sobre os princípios e práticas da arquitetura de software. O livro cobre tópicos essenciais como estilos arquiteturais, trade-offs entre decisões técnicas, atributos de qualidade, documentação e análise de riscos. Os autores explicam como arquiteturas monolíticas, baseadas em microsserviços, orientadas a eventos e outras se aplicam a diferentes cenários, destacando vantagens e limitações de cada abordagem. Além dos aspectos técnicos, o livro também aborda habilidades interpessoais e comportamentais importantes para arquitetos, como comunicação com stakeholders e tomada de decisão estratégica. Combinando teoria e prática, é uma leitura essencial para profissionais que buscam tomar decisões arquiteturais mais fundamentadas e sustentáveis.

Indicação 2: Martin, R. Clean Architecture. Pearson, 2017.

Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design, de Robert C. Martin, apresenta uma abordagem clara e prática para projetar sistemas de software duráveis e adaptáveis. O autor descreve regras atemporais que garantem que o núcleo lógico do sistema permaneça isolado e facilmente testável, como a separação entre entidades de negócio e detalhes técnicos. Ele explica como estruturar componentes em camadas coerentes, manter a independência de frameworks, bancos de dados e interfaces, e centralizar regras de negócio na arquitetura. O livro cobre paradigmas de programação, princípios SOLID e padrões como a arquitetura hexagonal, com foco em decisões que preservam a manutenibilidade do código no longo prazo. Com exemplos e explicações diretas, é uma leitura essencial para quem busca construir sistemas robustos e flexíveis.

Indicação 3: Evans, E. Domain-Driven Design. Addison-Wesley, 2003.

Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software, de Eric Evans, é uma obra fundamental para quem precisa lidar com a complexidade de sistemas orientados ao negócio. O livro apresenta conceitos como linguagem ubíqua, entidades, objetos de valor,

serviços, agregados e repositórios, que ajudam a estruturar o código de forma coerente com a realidade do domínio. Um dos pontos centrais é a ideia de que o modelo de domínio deve evoluir em conjunto com a implementação, promovendo ciclos de refinamento contínuo. Evans também introduz o conceito de contextos delimitados, que permite dividir sistemas complexos em partes menores e mais compreensíveis, favorecendo a comunicação entre equipes e a manutenção do sistema. Com uma abordagem prática e teórica, o livro oferece ferramentas valiosas para projetar software alinhado à lógica do negócio, promovendo clareza, coesão e sustentabilidade no longo prazo.